

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |   | Fach-Nr.<br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 5px;">18</div> |
| Lösungsschablone-Nr.: W18 9907 L10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                                                                       |
| <b>Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2:</b> Winter 2018/19<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Ausbildungsberuf:</b> Elektrotechnische Berufe<br/>           Mechatroniker/-in<br/>           Technische<br/>           Produktdesigner/-innen         </div> <div style="width: 45%; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">           Technische Systemplaner/-innen<br/>           und andere Berufe         </div> </div><br><b>Ausbildungsdauer:</b> 3 und 3,5 Jahre |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                                                                       |
| <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Wirtschafts- und Sozialkunde</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | . | .                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | . | .                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | . | .                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | . | .                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |   |                                                                                       |

## Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,  
3 Abwahl,  
à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,  
1 Abwahl,  
à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

**Divisor A: 0,375**

**Faktor B: 1,2**

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %  
ungebundene Aufgaben: 60 %

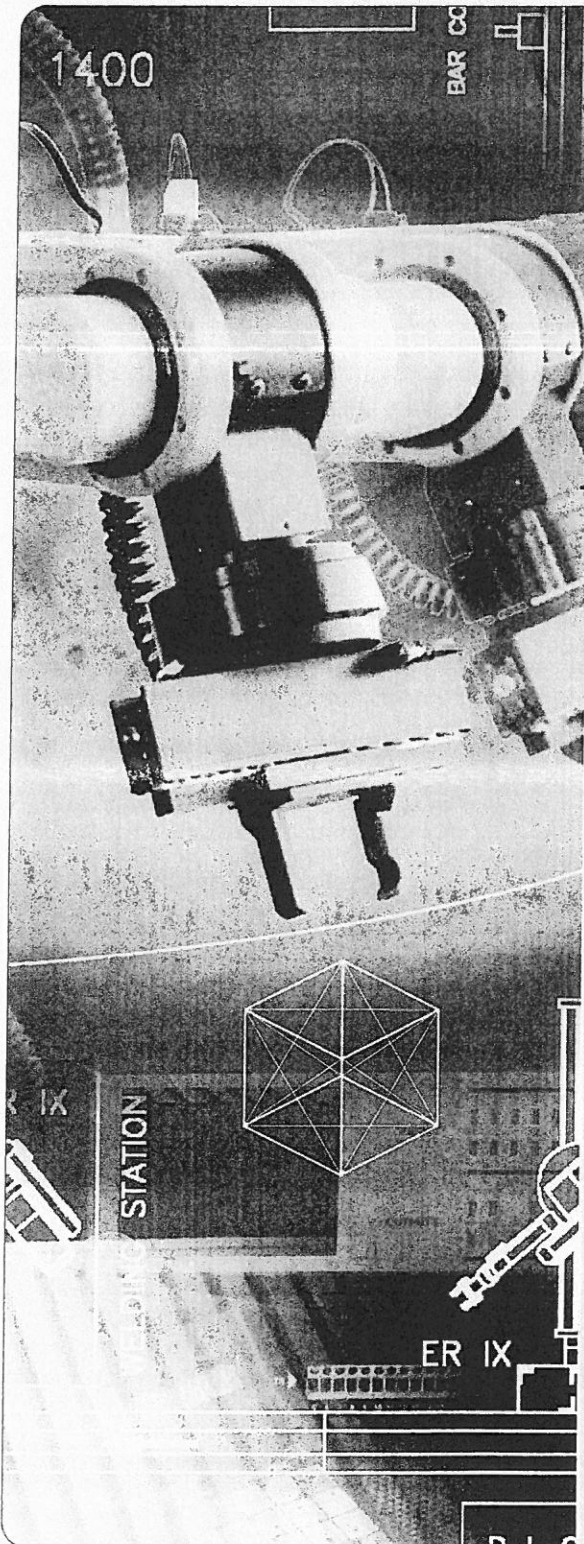






|                                                                                                         |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|
| <b>INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER</b>                                                                     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |
| Lösungsschablone-Nr.: W18 0941 L4                                                                       |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |
| <p><b>Abschlussprüfung Teil 2:</b> Winter 2018/19</p> <p><b>Ausbildungsberuf:</b> Mechatroniker/-in</p> |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |
| <b>Funktionsanalyse Teil A</b>                                                                          |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                                         | 1 | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | .  |
|                                                                                                         | . | . | . | .</ |   |   |   |   |   |    |





## Abschlussprüfung Teil 2

**Mechatroniker/-in**

Berufs-Nr.

**0941**

**Schriftliche Prüfung**  
**Lösungsvorschläge für**  
**den Prüfungsausschuss**

**Winter 2018/19**

W18 0941 L

## **1 Lösungsschablonen/-vorschläge für den Prüfungsausschuss**

- 1.1 Lösungsschablone Arbeitsplanung Teil A
- 1.2 Lösungsschablone Funktionsanalyse Teil A
- 1.3 Lösungsschablone Wirtschafts- und Sozialkunde
- 1.4 Heft Lösungsvorschläge mit rot
  - Arbeitsplanung Teil B
  - Funktionsanalyse Teil B(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst)
- 1.5 Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde rot

**Lösungsvarianten sind möglich!**

**Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.**

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss besch  
sen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfu  
aufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.



Lösungsvorschläge: W18 9907 L

**Abschlussprüfung bzw.  
Abschlussprüfung Teil 2:** Winter 2018/19

**Ausbildungsberuf:** Elektrotechnische Berufe  
 Mechatroniker/-in  
 Technische  
 Produktdesigner/-innen

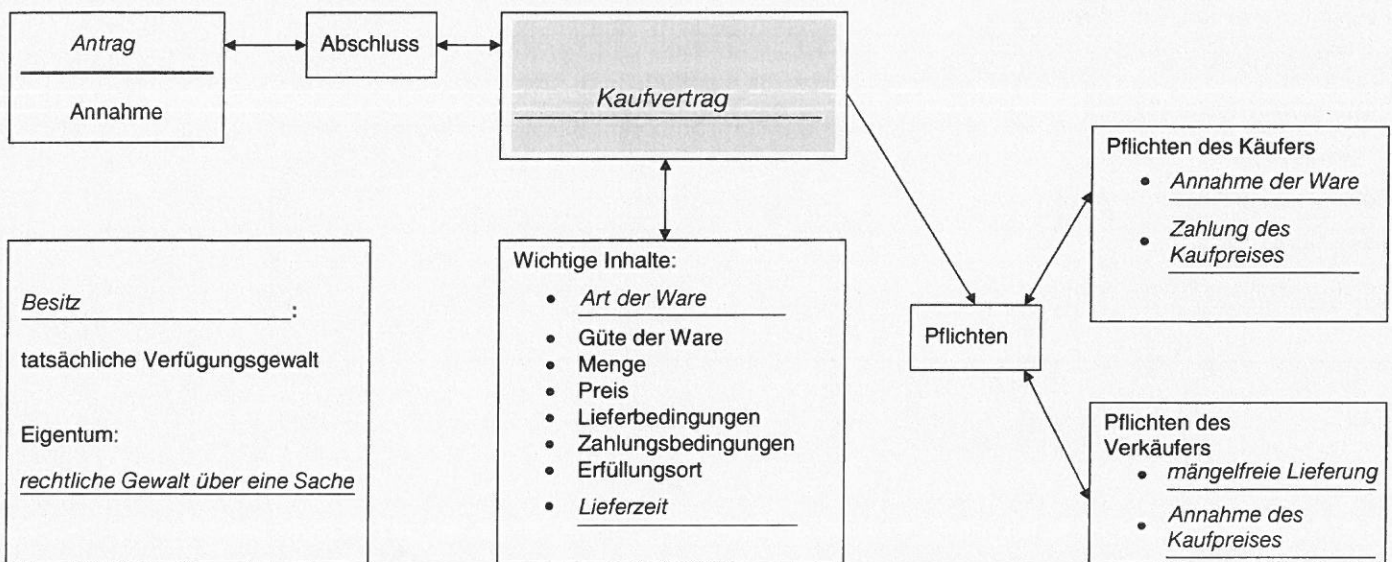
 Technische Systemplaner/-innen  
 und andere Berufe

**Ausbildungsdauer:** 3 und 3,5 Jahre

## Wirtschafts- und Sozialkunde

### Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

#### U1



#### U2

1. Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung
2. Nein. Der Ratenkauf ist keine Unterhaltspflicht und wird nicht berücksichtigt.

#### U3

1. Information des Arbeitgebers
2. Aufsichtsbehörde informieren und Arbeitsplatzbedingungen der werdenden Mutter beurteilen.
3. – Er kann die Arbeitsbedingungen ändern, damit sie an ihrem Arbeitsplatz arbeiten darf.  
 – Wenn dies nicht möglich ist, kann er sie auf einen anderen Arbeitsplatz umsetzen.  
 – Er kann sie freistellen.

#### U4

1. Personen, die in absehbarer Zeit ihre Zahlungsverpflichtungen zur Deckung des Lebensunterhalts nicht begleichen können, weder durch Einkommen/Vermögen noch durch Kreditmöglichkeiten
2. 10,04 %
3. 14,06 %
4. –1,64 %
5. Schuldnerberatungsstellen, Verbraucherberatungsstellen

## U5

1. – Sozialversicherungsausweis, Steuerunterlagen (Steuer-ID)  
– Gegebenenfalls Nachweis über den Jahresurlaub
2. Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, die über die tariflichen Leistungen hinausgehen
3. Im Tarifvertrag
4. Die Tarifvertragspartner
5. Im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

## U6

| Art der Kosten                                | steuerlich<br>absetzbar | steuerlich<br>nicht absetzbar |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Fahrt mit dem eigenen Auto zum Betrieb        | X                       |                               |
| Abonnement der Zeitschrift „Junge Eltern“     |                         | X                             |
| Beiträge zu einer privaten Rentenversicherung | X                       |                               |
| Kosten für eine berufliche Fortbildung        | X                       |                               |
| CD „Der Steuersparer“                         | X                       |                               |
| Privathaftpflichtversicherung                 | X                       |                               |
| Kirchensteuer                                 | X                       |                               |
| Abonnement eines Streamingdiensts             |                         | X                             |
| Bewerbungskosten                              | X                       |                               |
| Berufsunfähigkeitsversicherung                | X                       |                               |



### Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

### Mechatroniker/-in

#### U1

1. – Kein offenes Feuer
  - Nicht rauchen
  - Für ausreichende Belüftung sorgen
  - Nicht essen und nicht trinken
  - Gefahrstoffe nur in dafür vorgesehenen Behältnissen aufbewahren
  - Fachgerecht entsorgen
  - PSA
2. – Aufstellen von Feuerwachen bei feuergefährlichen Arbeiten wie Schweißen, Lötten, Trennschneiden u. a.
  - Feuerlöscher bereithalten (und regelmäßig warten)
  - Rauchmelder installieren
  - Feuerschutztüren und Rauchmelder kontrollieren
  - Fluchtwege kennzeichnen und offen/frei halten

3.



Warnung vor einer Gefahrenstelle



Handschutz benutzen



Schalten verboten

#### U2

1. Sie ermöglichen den Linkslauf, Rechtslauf (Drehrichtungswechsel) und Stillstand der Abtriebswelle (Pos.-Nr. 4).

|   | Bezeichnung   | Pos.-Nr. |
|---|---------------|----------|
| 1 | Antriebswelle | 2        |
| 2 | Kegelrad      | 3        |
| 3 | Schaltring    | 5        |
| 4 | Abtriebswelle | 4        |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
|----|---|---|---|---|---|---|

#### U3

1. 1 Wälzlager sind in ihrer ungeöffneten Originalverpackung an einem trockenen Platz zu lagern.  
2 Lager niemals auf eine schmutzige Werkbank oder einen schmutzigen Fußboden legen.
2. – Induktives Anwärmgerät
  - Ölbad
  - Heißluftofen
  - Temperaturregelte Heizplatte (behelfsmäßig)

$$3. \Delta d = \alpha_1 \cdot d_1 \cdot \Delta \vartheta$$

$$\Delta d = 0,0000123 \frac{1}{K} \cdot 50 \text{ mm} \cdot 60 \text{ K}$$

$$\underline{\underline{\Delta d = 0,037 \text{ mm}}}$$



## U4

1. – Prüfen der Einbaumaße
  - Prüfen des Behältervolumens
  - Prüfen des Rohrleitungsquerschnitts (Einhaltung der zulässigen Strömungsgeschwindigkeit)
  - Prüfen der Anschlüsse und Ventile (angepasst an den größeren Volumenstrom)
  - Prüfen, ob die Motorleistung ausreicht
  - Prüfen, ob die Filtergröße ausreicht
2. – Bessere Abkühlung des Öls
  - Verhinderung einer starken Absenkung des Ölspiegels
  - Bessere Abscheidung von gelöster sowie ungelöster Luft
  - Bessere Durchmischung des zurücklaufenden Öls mit dem Öl im Ölbehälter
  - Vermeidung des Ansaugens von Luft
  - Bessere Schmutzabscheidung

3.1

|        | Viskosität |        |      |
|--------|------------|--------|------|
|        | niedrig    | mittel | hoch |
| HLP10  | x          |        |      |
| HLP46  |            | x      |      |
| HLP100 |            |        | x    |

- 3.2 HLP10: – Undichtigkeiten  
 – Leckverluste  
 HLP100: – Druckverlust beim Transport  
 – Höherer Leistungsverlust

## U5

1.  $A = \frac{d_i^2 \cdot \pi}{4}$

$d_i = d_a - 2 \cdot s$

$d_i = (16 - 2 \cdot 2,5) \text{ mm}$

$d_i = 11 \text{ mm}$

$A = \frac{11^2 \text{ mm}^2 \cdot \pi}{4}$

$A = 95,03 \text{ mm}^2$

$= 0,9503 \text{ cm}^2$

$= 0,009503 \text{ dm}^2$

$v = \frac{Q}{A}$

$v = \frac{20 \frac{\text{dm}^3}{\text{min}}}{0,009503 \text{ dm}^2} = \frac{2104,5 \frac{\text{dm}}{\text{min} \cdot 60 \frac{\text{s}}{\text{min}}}}{\frac{\text{s}}{\text{min}}} = \frac{35,08 \text{ dm}}{\text{s}} = \underline{\underline{3,51 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$

Der Querschnitt des Präzisionsstahlrohrs ist ausreichend, da die zulässige (maximale) Strömungsgeschwindigkeit von 5,0 m/s bei einem Druck bis 150 bar nicht überschritten wird.

2. – Verdrehen des Schlauchs beim Einbau oder Betrieb vermeiden
  - Den angegebenen Biegeradius nicht unterschreiten
  - Ausreichend Abstand zu benachbarten Teilen einhalten
  - Schlauchleitungen befestigen
  - Schlauchleitungen müssen mit dem Herstellernamen, dem Maximaldruck und dem Herstellungsdatum beschriftet sein

## U6

1. Zwei Stunden; Schritt 10
2. -R6 verhindert, dass die Ofentür durch ihr Eigengewicht langsam schließt.
3. – Ofentür geöffnet
  - Bolzen in Mitnahmebohrung
4. Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit sollen gleich groß und lastunabhängig sein.



**Arbeitsplanung Teil B**  
**Lösungsvorschläge****Mechatroniker/-in****U7**

1. Die Grafiken zeigen die grundsätzlichen Unterschiede zwischen direktem Einschalten, Stern-Dreieck-Anlauf und Sanftstart unter den Gesichtspunkten Motorspannung, -strom und -drehmoment. 5
2. – Geringere Netzbelastung 2
  - Weniger Wärmeentwicklung im Motor
  - Geringere mechanische Belastung
- 3.1 START RAMP: Die Motorspannung hat nach 3,7 s ihren vollen Wert erreicht. 1
- 3.2 %: Der Motorstart beginnt mit einer Spannung, die 45 % ihres Maximalwerts beträgt. 1
- 3.3 STOP RAMP: Eingestellt wird die Zeit, bis die Motorspannung von 100 % auf 0 % gesenkt wird. 1

**U8**

1. Einsparung von Leitungen, einfache Montage 2
2. Profilierte Zweidrahtleitung, Polymerkautschuk, selbstheilend, IP67 3
3. Relative Adresse = Adresse – Basisadresse 5
  - Relative Adresse = 42 – 32 = 10
  - Bit .4/.5/.6 → hohe Tetrade
  - Slave 20



## Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

### U1

1. Drehstrom-Asynchronmotor

- 2. – Niedriges Anlaufmoment
- Hoher Anlaufstrom
- Wartungsarm
- Robust

*Drehzahl durch Regelsystem nicht über Antriebsk.*

3. Ja, da jeder Strang auf 400 V ausgelegt ist.

4. Frequenz, Polpaarzahl

### U2

1. Motor läuft in Sternschaltung an und wird nach 6 Sekunden in Dreieck umgeschaltet.

2. -B2 schaltet bei zu hohem Druck die Anlage ab und nach Hysterese wieder ein.

3. Sensoren wandeln physikalische Größen in elektrische Messsignale um.

| 4.               | EIN | AUS |
|------------------|-----|-----|
| Schütz -Q1       |     | X   |
| Schütz -Q2       |     | X   |
| Schütz -Q3       |     | X   |
| Relais -K1t      |     | X   |
| Meldeleuchte -P1 |     | X   |
| Meldeleuchte -P2 | X   |     |

### U3

1. Im Fehlerfall soll nur der gestörte Stromkreis abgeschaltet werden.

- 2.1 – Abschaltung aller Verbraucher
- Information der betroffenen Abteilungen

- 2.2 – Isoliermatte
- Helm mit Gesichtsschutz
- Schutzbrille
- NH-Aufsteckgriff mit Stulpe

### U4

1. S1

$$2. I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi \cdot \eta} = \frac{11 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,85 \cdot 0,8} = 23,35 \text{ A}$$

3. Mindestens 4 mm<sup>2</sup>

4. Die Vorsicherung muss mindestens 25 A betragen.



## U5

1. Hubzylinder:

$$A_H = \frac{D_H^2 \cdot \pi}{4} = \frac{0,8^2 \text{ dm}^2 \cdot \pi}{4} = 0,503 \text{ dm}^2$$

$$Q_H = 2 \cdot A_H \cdot s_H \cdot n \cdot \frac{p_e + p_{amb}}{p_{amb}} = 2 \cdot 0,503 \text{ dm}^2 \cdot 7,5 \text{ dm} \cdot 5 \cdot \frac{6 \text{ bar} + 1 \text{ bar}}{1 \text{ bar}} = 264 \frac{\text{L}}{\text{min}}$$

siehe TAS.419

2. Es ist LW 6 erforderlich.

3. – Anschlussgröße, Baueinheitsgröße in mm

– Nennweite in Inch (Zoll)

– Befestigungsart:

– Befestigungswinkel oder -stücke

– Befestigung durch tragende Rohrleitung

– Eingangsdruck minimal und maximal in bar

– Druckregelbereich in bar

– Temperatureinsatzbereich in °C

– Maximale und minimale Durchflussmenge in m³/h oder L/min

## U6

1. – Undichte Ventile

– Undichte Schlauch- und Flanschverbindungen

– Undichte Schweißnähte und Lötstellen

– Defekte Schlauchkupplungen

– Undichte Schläuche

– Undichte Zylinderdichtungen

– Undichte Gewinde

– Defekte Dichtungsringe

– Poröse Schläuche

2. – Zuleitung des Behälters sperren, alle Verbraucher außer Funktion setzen und beobachten, ob der Behälterdruck sinkt

– Hörprobe

– Seifenwasserprobe

– Leckspray

$$3. K = P \cdot t \cdot T = 2 \text{ kW} \cdot 24 \frac{\text{h}}{\text{d}} \cdot 365 \frac{\text{d}}{\text{a}} \cdot 0,25 \frac{\text{EUR}}{\text{kW h}} = 4380,00 \text{ EUR/a}$$

## U7

1. Pos.-Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18

2. – O-Ring (Pos.-Nr. 10)

– O-Ring (Pos.-Nr. 11)

– Drehdurchführung

– Gewindestift (Pos.-Nr. 19)

3. – Reibbeläge verschlissen

– Reibbeläge verschmutzt

– Druck zu gering

– Last zu hoch

## U8

1. – Schaltungsunterlagen

– Prüfprotokolle

– Bedienungsanleitungen

– Technische Datenblätter

2. – Dokumentationspflicht nach BetrSichV

– Informationen für Betrieb, Wartung und Instandsetzung

– Wesentliche Bedeutung im Schadensfall

3. Alle Änderungen müssen protokolliert werden und dem Ist-Stand der Anlage entsprechen.

4 3

3 3

3 4

